FTP

FTP

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов по сети. Является одним из базовых протоколов Ethernet. Появился в 1971 году и изначально работал в сетях DARPA. Определён в RFC 959.

Клиент-серверная архитектура

- FTP-сервер: компьютер, на котором хранятся файлы и который ждет запросов на подключение.

- FTP-клиент: программа на вашем устройстве, с помощью которой вы подключаетесь к серверу, чтобы скачивать или загружать данные.

Основные возможности

- Загрузка и скачивание
- Управление файлами
- Возобновление передачи

Работа FTP

Соединение инициализируется интерпретатором протокола пользователя. Управление обменом осуществляется по каналу управления в стандарте TELNET. Команды FTP генерируются интерпретатором протокола пользователя и передаются на сервер. Ответы сервера отправляются пользователю также по каналу управления. В общем случае пользователь имеет возможность установить контакт с интерпретатором протокола сервера и отличными от интерпретатора пользователя средствами.

Работа FTP

Основная особенность FTP в том, что он использует двойное подключение. Одно из них используется для передачи команд серверу и происходит по умолчанию через TCP-порт 21, который может быть изменён. Управляющее соединение существует все время, пока клиент общается с сервером. Канал управления должен быть открыт при передаче данных между машинами. В случае его закрытия передача данных прекращается. Через второе происходит непосредственная передача данных. Оно открывается каждый раз, когда осуществляется передача файла между клиентом и сервером. В случае, если одновременно передаётся несколько файлов, для каждого из них открывается свой канал передачи.

Брандмауэр

FTP может работать в активном или пассивном режиме, от выбора которого зависит способ установки соединения. В активном режиме клиент создаёт управляющее TCP-соединение с сервером и отправляет серверу свой IP-адрес и произвольный номер клиентского порта, после чего ждёт, пока сервер запустит TCP-соединение с этим адресом и номером порта. В случае, если клиент находится за брандмауэром и не может принять входящее TCP-соединение, может быть использован пассивный режим.

Брандмауэр

В этом режиме клиент использует поток управления, чтобы послать серверу команду PASV, и затем получает от сервера его IP-адрес и номер порта, которые затем используются клиентом для открытия потока данных со своего произвольного порта.

Представления данных

- ASCII
- Бинарный режим
- EBCDIC
- Локальный режим

Передача данных

- Поточный режим
- Блочный режим
- Режим сжатия

FTP server

FTP server – это сервер, который предусматривает возможность использования протокола передачи файлов.

- Необходима аутентификация пользователей

- Все операции производятся в рамках текущей сессии

- Возможность осуществления различных действий с файловой системой

- Применяется отдельный канал для каждого соединения

FTP client

FTP client – это программа, позволяющая подключиться к удаленному серверу по FTP и также выполнять на нем необходимые действия с элементами файловой системы. Клиентом вполне может быть браузер, в адресную строку которого следует ввести адрес, например:

```
ftp://user:pass@address:port/directory/file
```

FTP client

Однако же, использование веб-обозревателя в таком разрезе позволит лишь просмотреть или скачать интересующие файлы. Для того, чтобы в полной мере задействовать все плюсы FTP, в качестве клиента следует применить специализированное программное обеспечение.

КЛИЕНТ
СЕРВЕР
Пользователь
Интерфейс пользователя
Интерпретатор протокола пользователя
Канал управления (команды серверу, получение ответов от сервера)
Интерпретатор протокола сервера
Файловая система пользов-ля
Передача данных пользователем
Канал передачи данных
Передача данных сервером
Файловая система сервера

Безопасный FTP

FTP изначально не задумывался как защищенный, поскольку предназначался для связи между несколькими военными объектами и учреждениями. Но с развитием и распространением интернета опасность несанкционированного доступа возросла во много раз. Возникла необходимость защиты серверов от различного рода атак.

Безопасный FTP

- Скрытые атаки (bounce attacks)
- Спуф-атаки (spoof attacks)
- Атаки методом грубой силы (brute force attacks)
- Перехват пакетов, сниффинг (packet capture, sniffing)
- Захват портов (port stealing)

FTPS

FTPS (FTP + SSL) – расширение стандартного протокола передачи файлов, добавляющее в его базовый функционал создание шифрованных сессий с помощью протокола SSL (Secure Sockets Layer — уровень защищенных сокетов). На сегодняшний день защита обеспечивается его более продвинутым аналогом TLS (Transport Layer Security — защита транспортного уровня).

SSL

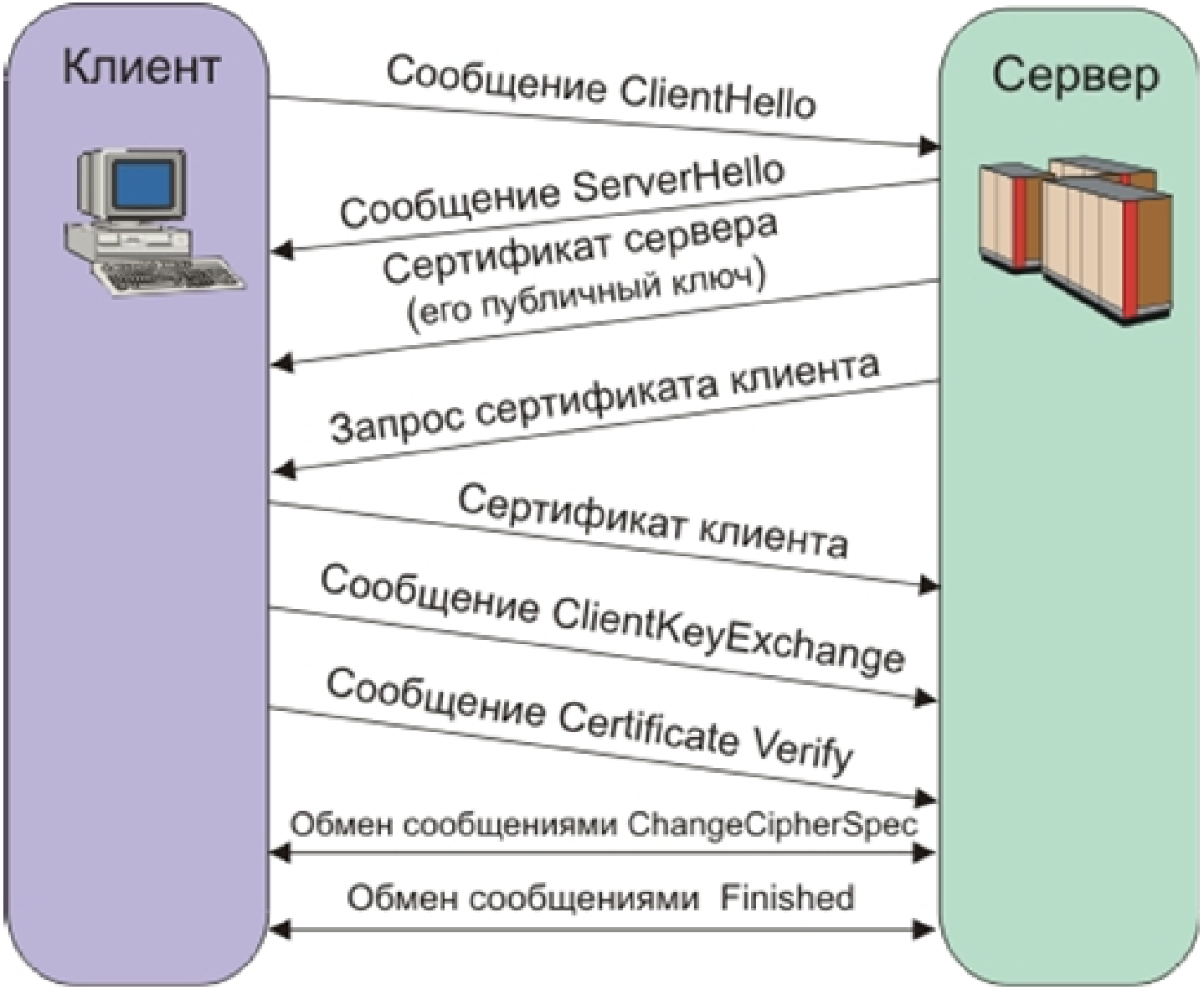
Протокол SSL предложен корпорацией Netscape Communications в 1996 году с целью обеспечения безопасности и секретности интернет-соединений. Протокол поддерживает аутентификацию (установление подлинности) клиента и сервера.

SSL

Протокол SSL Handshake состоит из двух этапов: установление подлинности сервера и необязательное установление подлинности клиента. На первом этапе сервер в ответ на запрос клиента посылает свой сертификат и параметры шифрования. Затем клиент генерирует мастер-ключ, зашифровывает его открытым ключом сервера и отсылает серверу. Сервер расшифровывает мастер-ключ своим частным ключом и подтверждает свою подлинность клиенту, возвращая ему сообщение, заверенное мастером-ключом клиента.

SSL

Последующие данные шифруются и заверяются ключами, полученными на основе этого мастера-ключа. На втором этапе, который не является обязательным, сервер посылает запрос клиенту, а клиент подтверждает серверу свою подлинность, возвращая запрос с собственной цифровой подписью и сертификат открытого ключа.


Клиент
Сервер
Сообщение ClientHello
Сообщение ServerHello
Сертификат сервера
(его публичный ключ)
Запрос сертификата клиента
Сертификат клиента
Сообщение ClientKeyExchange
Сообщение Certificate Verify
Обмен сообщениями ChangeCipherSpec
Обмен сообщениями Finished

SSL

Свойтсвва SSL:

- Канал является частным.

- Канал аутентифицирован.

- Канал надежен.

SFTP

SFTP (Secure File Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня передачи файлов, работающий поверх безопасного канала. Не следует путать с (Simple File Transfer Protocol), имеющим такую же аббревиатуру. Если FTPS является просто расширением FTP, то SFTP это отдельный и никак не связанный с ним протокол, который в качестве основы использует SSH (Secure Shell – безопасная оболочка).

Secure Shell

SSH – это сетевой протокол, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для передачи файлов). Схож по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли. SSH допускает выбор различных алгоритмов шифрования. SSH-клиенты и SSH-серверы доступны для большинства сетевых операционных систем.

Secure Shell

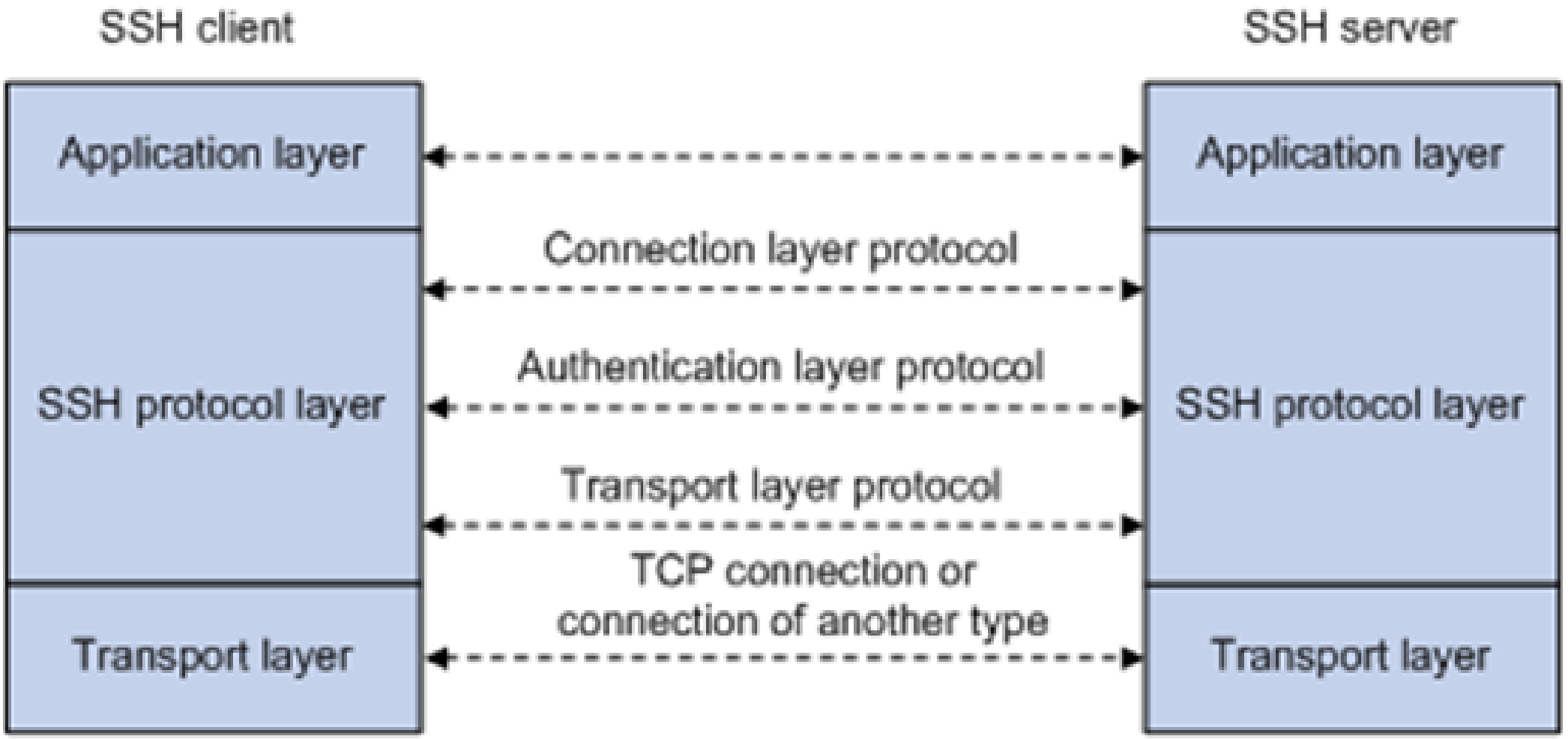
Распространены две реализации SSH: частная коммерческая и бесплатная свободная. Свободная реализация называется OpenSSH. К 2006 году 80 % компьютеров сети Интернет использовало именно OpenSSH.

Secure Shell

Протокол SSH-2, в отличие от протокола telnet, устойчив к атакам прослушивания трафика («снифинг»), но неустойчив к атакам «человек посередине». Протокол SSH-2 также устойчив к атакам путем присоединения посредине (англ. sessionhijacking), так как невозможно включиться в уже установленную сессию или перехватить её.

Связь с использованием SSH

Для работы по SSH нужен SSH-сервер и SSH-клиент. Сервер прослушивает соединения от клиентских машин и при установлении связи производит аутентификацию, после чего начинает обслуживание клиента. Клиент используется для входа на удалённую машину и выполнения команд.


SSH client
SSH server
Application layer
Application layer
Connection layer protocol
Authentication layer protocol
SSH protocol layer
SSH protocol layer
Transport layer protocol
TCP connection or
connection of another type
Transport layer
Transport layer

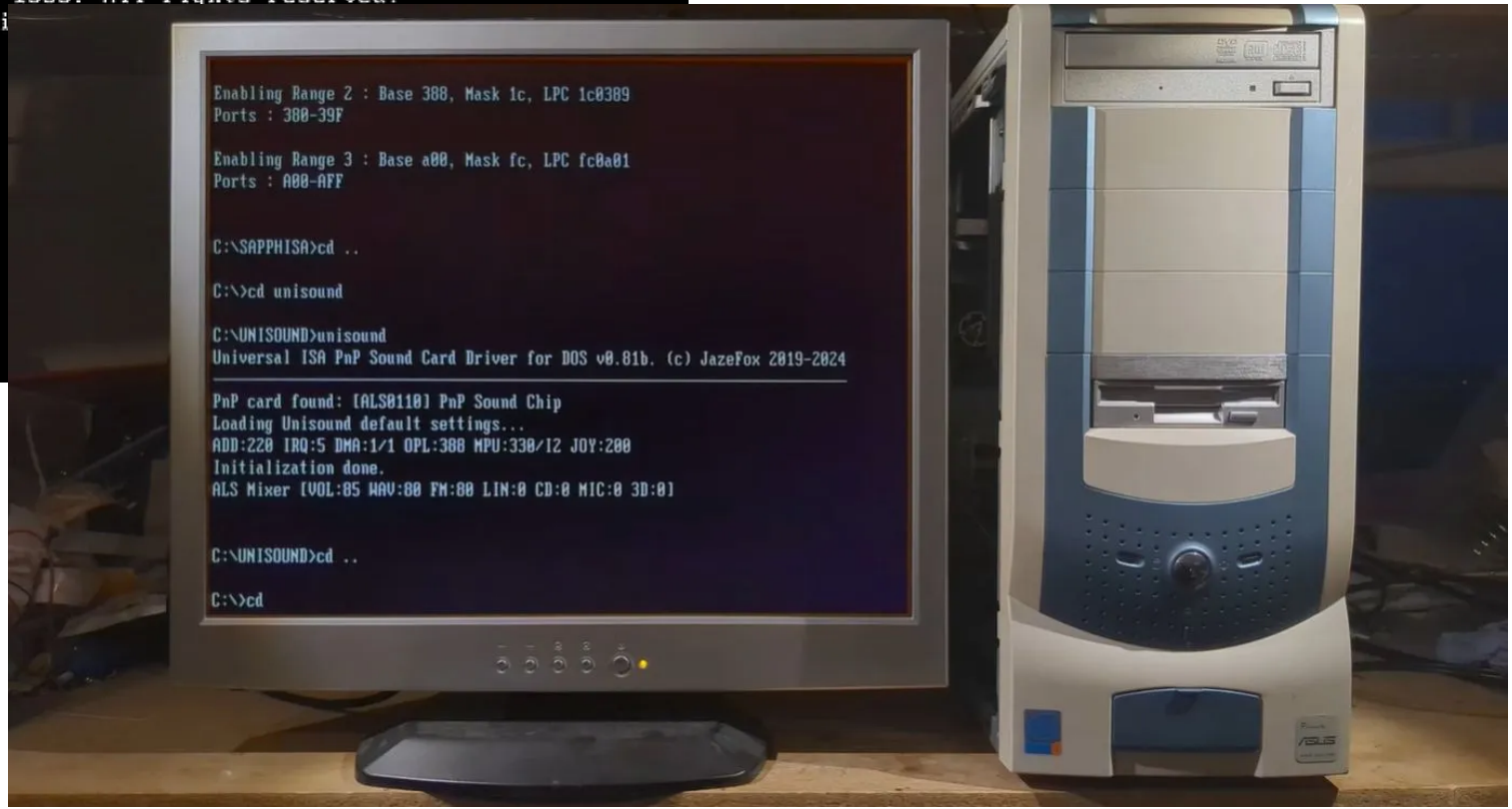
Сравнение SFTP и FTPS

Характеристика	SFTP	FTPS
Количество портов	1 (обычно 22)	Много (21 + диапазон для данных)
Дружба с брандмауэром	Отличная	Сложная (часто блокируется)
Сложность настройки	Очень простая	Средняя
Скорость	Чуть медленнее из-за шифрования	Чуть быстрее в идеальных условиях
Популярность сегодня	Промышленный стандарт	Уходящий стандарт

Где работать с FTP

- FileZilla
- WinSCP
- Cyberduck
- Transmit
- Nautilus
- X-plore File Manager
- FTP-manager

Пример настройки

- Ссылка
- ССылка2

```
IDE/ATAPI CD-ROM Device Driver  Version 2.14   10:48:22 02/17/98
 CD-ROM drive #0 found on 1F0h port slave device, v1.04


Killer v1.0 Copyright 1995 Vincent Penquerc'h. All Rights Reserved.
Killer installed in memory.
DOSKEY installed.
DOSLFN 0.32o: high loaded consuming 11840 bytes.
MSCDEX Version 2.25
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved.
       Drive D: = Driver IDE-CD uni
SHARE v7.10 (Revision 4.11.1492)
Copyright (c) 1989-2003 Datalight,

installed.

CuteMouse v1.9.1 [DOS]
Installed at PS/2 port

Locking volumes...

Now you are in MS-DOS 7.10 prompt.

C:\>_
```